

# Süleymaniye Vakfı

## Namaz Vakitleri Hesaplama Formülü

Mîzan Sistemi - Astronomik Hesaplama Yöntemi

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın Çalışmaları Üzerine  
Araştırma Raporu

Haziran 2026

# 1. Giriş: Süleymaniye Vakfı ve Mîzan Sistemi

Süleymaniye Vakfı, 1978 yılından bu yana namaz vakitlerinin tespiti konusunda çalışan Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır öncülüğünde, Kur'an-ı Kerim'deki işaretleri astronomik hesaplama yöntemleriyle harmanlayan özgün bir sistem geliştirmiştir. Bu sisteme "Mîzan" (mizan/terazi) adı verilmektedir. Mîzan sistemi, namaz vakitlerinin belirlenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemden önemli farklılıklar taşımaktadır. Özellikle imsak vaktinin belirlenmesinde kullanılan güneş açısı bakımından Süleymaniye Vakfı -9 dereceyi referans alırken, Diyanet -18 dereceyi (bazı hesaplamalarda -19 derece + temkin) kullanmaktadır. Bu fark, özellikle Ramazan ayında imsak vakitlerinde 1 saat 10 dakika civarında bir sapma yaratmaktadır.

Süleymaniye Vakfı, hesaplama yöntemini Kur'an-ı Kerim'deki fecir, zeval, gurub ve ışasak gibi kavramların astronomik karşılıklarını tespit ederek oluşturmuştur. Vakfın "Ekvatordan Kutuplara Namaz" başlıklı çalışması, 1988-1991 yılları arasında yapılan gözlemleri de içermekte olup, 45 derece enlemin üstündeki bölgeler için gözleme dayalı güncellemeler yapmaya devam etmektedir. Bu raporda, Süleymaniye Vakfı'nın namaz vakitleri hesaplama formüllerinin detaylı astronomik ve matematiksel çerçevesi sunulmaktadır.

## 2. Astronomik Temel Kavramlar ve Parametreler

### 2.1 Güneşin Deklinasyonu ( $\delta$ )

Güneşin deklinasyonu ( $\delta$ ), güneş ışınlarının Dünya'nın ekvator düzlemi ile yaptığı açıdır. Yıl boyunca +23.45 derece ile -23.45 derece arasında değişir. Bu değer, mevsimlerin oluşmasından sorumludur ve namaz vakitlerinin hesaplanmasında en temel parametrelerden biridir. Deklinasyon değerinin doğru hesaplanması, özellikle imsak ve yatsı gibi güneşin ufuk altındaki açısına bağlı vakitlerin hassasiyetini doğrudan etkilemektedir.

ABD Deniz Gözlemevi (US Naval Observatory) algoritmasına göre deklinasyon yaklaşık olarak şu şekilde hesaplanır:

$$d = JD - 2451545.0 \text{ (Julian tarihi ofseti)}$$

$$g = 357.529 + 0.98560028 \times d \text{ (güneşin anomalisi)}$$

$$q = 280.459 + 0.98564736 \times d \text{ (ekliptik boylam)}$$

$$L = q + 1.915 \times \sin(g) + 0.020 \times \sin(2g) \text{ (güneşin gerçek boylamı)}$$

$$e = 23.439 - 0.00000036 \times d \text{ (ekliptik eğiklik)}$$

$$\delta = \arcsin(\sin(e) \times \sin(L)) \text{ (Güneşin Deklinasyonu)}$$

Bu algoritma, J2000.0 çağı civarında yaklaşık 1 ark dakikalık doğrulukla güneşin açısıl koordinatlarını vermektedir. Deklinasyon ( $\delta$ ), namaz vakitlerinin hesaplanmasında kullanılan  $T(\alpha)$  ve  $A(t)$  fonksiyonlarında yer alan  $\sin(\delta)$  ve  $\cos(\delta)$  terimlerinin kaynağıdır.

## 2.2 Zaman Denklemi (EqT)

Zaman denklemi (Equation of Time), güneş saati ile standart saat arasındaki farkı ifade eder. Dünya'nın yörünge eksenini ile dönme eksenini arasındaki 23.44 derecelik eğiklik ve yörüngeyi eliptik yapısı nedeniyle, güneşin görünür hareketi yıl boyunca düzgün değildir. Güneş saati, 3 Kasım civarında 16 dakika 33 saniye fazla, 12 Şubat civarında ise 14 dakika 6 saniye eksik gösterebilir. Bu fark, öğle vaktinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken önemli bir düzeltme faktörüdür.

$$RA = \arctan2(\cos(e) \times \sin(L), \cos(L)) / 15 \text{ (güneşin sağ yükselişi)}$$

$$EqT = q/15 - RA \text{ (Zaman Denklemi, saat cinsinden)}$$

## 2.3 Saat Açısı (Hour Angle)

Saat açısı, güneşin yerel meridyenden açısal uzaklığını ifade eder. Öğle vaktinde saat açısı sabırdır. Güneş doğarken saat açısı negatif, batarken pozitifdir. Namaz vakitlerinin hesaplanmasında, güneşin belirli bir zenit açısına (veya ufuk altı açısına) ulaştığı andaki saat açısının bilinmesi gerekir. Saat açısı derece cinsinden bulunduktan sonra, 15 dereceye bölünerek saat cinsinden zaman fark elde edilir. Bu, her bir vaktin öğle vaktine göre öncesini veya sonrasını belirleyen temel mekanizmadır.

## 3. Namaz Vakitlerinin Hesaplama Formülleri

Aşağıdaki formüllerde  $\varphi$  (enlem),  $\delta$  (deklınasyon),  $L$  (boylam),  $TimeZone$  (saat dilimi) ve  $EqT$  (zaman denklemi) olarak kullanılmaktadır. Tüm açılar derece cinsindendir.

### 3.1 Öğle Vakti (Zeval)

Öğle vakti, güneşin gökyüzündeki en yüksek noktaya (zirve) ulaştığı andır. Bu anda güneşin saat açısı sıfır olur ve gölgeler en kısa hale gelir. Zeval vaktinin hesaplanması, diğer tüm namaz vakitlerinin referans noktasını oluşturur. Öğle namazı vakti, zeval anından güneşin batıya meyiletmesiyle başlar ve ikinci vaktine kadar devam eder.

$$Dhuhr = 12 + TimeZone - L/15 - EqT$$

Bu formülde; 12, Greenwich üzerinden öğle vaktini;  $TimeZone$ , bölgenin saat dilimini;  $L/15$ , boylamın saat cinsinden düzeltilmesini;  $EqT$  ise zaman denklemi düzeltilmesini temsil eder. Örneğin İstanbul için (boylam: 29 derece, saat dilimi: +3), boylam düzeltilmesi  $29/15 = 1.933$  saat olacaktır.

### 3.2 Güneş Doğuşu ve Batışı

Güneş doğuşu ve batışı, güneşin üst kenarının ufuk çizgisinde görüldüğü ve kaybolduğu anlardır. Atmosferik kırılma (refraksiyon) etkisi nedeniyle, güneşin merkezi ufuk çizgisinin altında yaklaşık 0.833 dereceyken bile güneşin üst kenarı görülebilir. Bu nedenle hesaplamalarda 0.833 derecelik açı kullanılır. Ancak gözlem yerinin rakımı ve çevresel arazi yapısı bu değeri hafifçe etkileyebilir.

$$T(\alpha) = (1/15) \times \arccos[(-\sin(\alpha) - \sin(\varphi) \times \sin(\delta)) / (\cos(\varphi) \times \cos(\delta))]$$

$$\text{Güneş Doğuşu} = \text{Dhuhr} - T(0.833)$$

$$\text{Güneş Batışı} = \text{Dhuhr} + T(0.833)$$

Burada  $T(\alpha)$  fonksiyonu, güneşin merkezinin ufuk altında  $\alpha$  derecesine ulaşması için geçen süreyi (saat cinsinden) verir. Bu fonksiyon, imsak, akşam ve yatsı vakitlerinin hesaplanmasında da temel rol oynar.  $\varphi$  enlemi ve  $\delta$  deklinasyonu,  $T$  fonksiyonunun en önemli girdileridir ve yılın her günü için farklı değerler alırlar.

### 3.3 İmsak Vakti (Fecr-i Sâdık)

İmsak vakti, Kur'an-ı Kerim'de "fecir" (Bakara 2/187) olarak geçen ve güneşin doğu ufunda ilk aydınlığın belirttiği andır. Bu andan itibaren oruç yasakları başlar ve sabah namazının vakti girer. Süleymaniye Vakfı, fecr-i sâdık anını güneşin ufuk çizgisinin altında -9 dereceye ulaşması olarak tespit etmiştir. Bu değer, Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın 1988-1991 yılları arasında yaptığı gözlemler ve Kur'an'daki fecir tanımının astronomik karşılığının araştırılması sonucunda belirlenmiştir.

$$\text{İmsak} = \text{Dhuhr} - T(9)$$

Yani Süleymaniye Vakfı'na göre imsak vakti, öğle vaktinden  $T(9)$  fonksiyonu kadar öncesine düşen andır.  $T(9)$  fonksiyonu ise güneşin merkezinin ufuk altında 9 dereceye ulaştığı anın saat cinsinden ifadesidir. Bu hesaplama, ufuk üzerinde beyazlığın ilk görüldüğü anı temsil eder ve çıplak gözle her yerden rahatlıkla gözlemlenebilir.

*Not: Süleymaniye Vakfı'nın "Ekvator'dan Kutuplara Namaz" başlıklı çalışmasında bu açı -8.5 derece olarak da geçmektedir. Bu, gözlemsel varyasyonları yansıtır ve rakım/atmosfer koşullarına bağlı küçük farklılıkları ifade eder.*

### 3.4 Fecr-i Kâzib (Seher Vakti)

Fecr-i kâzib (yalancı fecir), doğu ufunda dikey bir ışık sütunu şeklinde görülen ve fecr-i sâdıkdan önce ortaya çıkan aydınlıktır. Bu, güneşin ufuk altında daha derinlerde olduğu bir anda atmosferik yansıma ve kırılma sonucu oluşur. Kur'an'da "siyah iplik beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar" (Bakara 2/187) ifadesindeki ayırt etme, fecr-i sâdıkla başlar; fecr-i kâzib bu ayırt etmeye dahil değildir. Süleymaniye Vakfı takviminde seher (fecr-i kâzib) vakti de gösterilir; bu vakit, gecenin ortası olarak kabul edilir ve güneşin yaklaşık -15 ile -18 derece altına düşmesiyle oluşur.

$$\text{Seher (Fecr-i Kâzib)} = \text{Dhuhr} - T(\alpha) \quad (\alpha \text{ yaklaşık } 15\text{-}18 \text{ derece})$$

Süleymaniye Vakfı takviminde seher vakti, gecenin ortası olarak kabul edilir ve fecr-i kâzib olarak adlandırılır. Bu vakitte kalkmak sünnettir ancak oruca başlamak için yeterli değildir. Vakfın web sitesinde bu iki vakit arasındaki fark açıkça gösterilmektedir: seher vakti imsaktan daha erkendir ve geceden sayılır.

### 3.5 İkinci Vakti

İkinci vakti, bir cismin gölge uzunluğunun belirli bir orana ulaşmasıyla belirlenir. Hanefi mezhebine göre, ikinci vakti bir cismin gölgesinin, cismin kendi boyunun iki katı artı öğle vaktindeki gölge uzunluğu kadar olmasıyla başlar. Şafii, Maliki, Hanbeli ve Caferi mezheplerinde ise bu oran bire eşittir. Süleymaniye Vakfı, Hanefi mezhebinin görüşünü esas alarak gölge oranı 2 olarak hesaplama yapar.

$$A(t) = (1/15) \times \arccos[(\sin(\arctan(1/(t + \tan(|\varphi - \delta|)))) - \sin(\varphi) \times \sin(\delta)) / (\cos(\varphi) \times \cos(\delta))]$$

$$\text{Hanefi Mezhebi: Asr} = \text{Dhuhr} + A(2)$$

$$\text{Diğer Mezhepler: Asr} = \text{Dhuhr} + A(1)$$

Burada t, gölge çarpanını (Hanefi'de 2, diğerlerinde 1),  $\varphi$  enlemi ve  $\delta$  deklinasyonu ifade eder. A fonksiyonu, gölgenin belirtilen orana ulaştığı anın öğle vaktine olan uzaklığını saat cinsinden verir. Bu hesaplama yöntemi, tamamen güneşin konumuna dayandığı için yılın her döneminde ve her enlemde farklı ikinci vakitleri üretir.

### 3.6 Akşam Vakti (Mağrib)

Süleymaniye Vakfı'na göre akşam namazı vakti, güneşin tamamen ufuk çizgisinin altına inmesiyle (gurub) başlar. Bu, astronomik batış anına denk gelir. Vakfın hesaplamasında akşam vakti için güneşin batış açısı 0.833 derece (atmosferik kırılma düzeltmeli) kullanılır ve Diyanet'in aksine ek bir temkin süresi uygulanmaz.

$$\text{Akşam} = \text{Dhuhr} + T(0.833) = \text{Gün Batışı}$$

Süleymaniye Vakfı takviminde akşam vakti, doğrudan güneşin batış anını gösterir. Bu konuda Diyanet, güneş batışından sonra 7 dakikalık temkin süresi uygularken, Süleymaniye Vakfı böyle bir ilave yapmamaktadır. Bu durum, özellikle oruç açma vakitlerinde fark yaratmaktadır.

### 3.7 Yatsı Vakti (İşa / İşasak)

Yatsı vakti, Kur'an-ı Kerim'de "ışasaku'l-leyl" (gece karanlığının çökmesi) olarak ifade edilen andır. Süleymaniye Vakfı, yatsı vaktini kırmızı şafağın (kızıl aydınlığın) tamamen kaybolduğu an olarak belirler. Bu, güneşin ufuk altında yaklaşık -9 ile -15 derece arasına düşmesiyle gerçekleşir. Süleymaniye Vakfı'nın yatsı vakti hesaplamasında da Kur'an'daki işasak kavramının astronomik karşılığı esas alınmaktadır.

$$\text{Yatsı} = \text{Dhuhr} + T(\alpha_{\text{yatsı}})$$

Süleymaniye Vakfı'nın yatsı vakti için kullandığı açı değeri, fecr-i sâdıktaki gibi -9 derece olarak kabul edilmekle birlikte, bazı kaynaklarda kırmızı şafağın kaybolması için -15 derece civarındaki açılar da kullanılabilmektedir. Vakfın resmi takvim uygulamasında bu hesaplama, gözlemsel verilerle desteklenmektedir.

### 3.8 Gece Yarısı (Nısfu'l-Leyl)

Gece yarısı, Süleymaniye Vakfı'na göre güneşin batışı ile doğuşu arasındaki sürenin ortasıdır. Bu hesaplama, yatsı namazının son vaktinin belirlenmesinde kullanılır.

$$\text{Gece Yarısı} = 1/2 \times (\text{Gün Doğuşu} - \text{Gün Batışı})$$

## 4. Süleymaniye Vakfı ve Diyanet Açı Değerleri Karşılaştırması

Namaz vakitleri hesaplamalarında en kritik farklılık, imsak ve yatsı vakitlerinde kullanılan güneş ufuk altı açılarında ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki tablo, Süleymaniye Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı açı değerlerini karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Bu farklılıklar, özellikle yüksek enlemlerde daha belirgin hale gelmekte ve imsak vakitlerinde 1 saati aşan sapmalara yol açabilmektedir.

| Vakit                | Süleymaniye Vakfı   | Diyanet                    | Fark             |
|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| İmsak (Fecr-i Sâdık) | -9 derece           | -18 derece (-19+temkin)    | Yak. 9-10 derece |
| Seher (Fecr-i Kâzib) | Yak. -15/-18 derece | Gösterilmez                | -                |
| Güneş Doğuşu         | 0.833 derece        | 0.833 derece + 7 dk temkin | 7 dakika         |
| Öğle                 | Zeval               | Zeval + 1 dk temkin        | 1 dakika         |
| İkinci (Hanefi)      | Gölge oranı = 2     | Gölge oranı = 2            | Aynı             |
| Akşam                | 0.833 derece        | 0.833 derece + 7 dk temkin | 7 dakika         |
| Yatsı                | Kırmızı şafak kaybı | -17 derece                 | Farklı yöntem    |
| Temkin               | Uygulanmaz          | 7-10 dakika                | Temkin farkı     |

Tablo 1: Süleymaniye Vakfı ve Diyanet açı değerleri karşılaştırması

## 5. Temkin Kavramı ve Süleymaniye Vakfı'nın Yaklaşımı

Temkin (ihtiyat), namaz vakitlerinin hesaplanmasında olası hata paylarını dengelemek amacıyla belirli vakitlere eklenen sürelerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı, güneş doğuşu ve batışına 7 dakika, imsak vaktine ise 10 dakika gibi temkin süreleri uygulamaktadır. Bu uygulamanın temelinde, hesaplama hatalarına karşı ihtiyaten hareket etme ve ibadetlerin vaktinde yerine getirilmesini garanti altına alma düşüncesi yatar.

Süleymaniye Vakfı ise temkin uygulamasını reddetmektedir. Vakfın görüşüne göre, Kur'an'da belirtilen vakitler net ve ölçülebilir olduğundan, astronomik hesaplamaların doğruluğuna güvenilmesi gerekmektedir. Temkin eklemek, aslında vakitleri olduğundan farklı göstermek anlamına gelmektedir.

Prof. Dr. Bayındır, yaptığı gözlemlerde hesaplanan vakitlerin gözlemlenen vakitlerle büyük ölçüde örtüştüğünü, bu nedenle temkin uygulamasına gerek olmadığını savunmaktadır. Bu yaklaşım, Süleymaniye takvimini Diyanet takviminden ayıran en önemli farklardan biridir.

## 6. İmsak Vaktindeki Farkın Detaylı Analizi

Süleymaniye Vakfı ile Diyanet arasındaki en belirgin fark, imsak vaktindeki sapmadır. Diyanet -18 derece açısını (bazı hesaplamalarda -19 derece + temkin) kullanırken, Süleymaniye Vakfı -9 dereceyi kullanmaktadır. Bu yaklaşık 9-10 derecelik açı farkı, İstanbul'da yaz aylarında imsak vakitlerinde yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir zaman farkına karşılık gelmektedir. Kış aylarında bu fark biraz daha azalmakla birlikte, yıl boyunca önemli bir farklılık sürmektedir.

Bu farkın kaynağı, fecr-i sâdıkın tanımındaki farklılıklara dayanmaktadır. Diyanet ve çoğu İslam ülkesinin kullandığı -18 derece açısı, astronomik şafak (astronomical twilight) olarak bilinir ve gökyüzünün tamamen karanlık olduğu anı temsil eder. Ancak Süleymaniye Vakfı, Kur'an'daki fecir tanımının bu değil, ufku üzerinde beyazlığın ilk görüldüğü an olduğunu savunmaktadır. Bu an, güneş ufku 9 derece altına inince gerçekleşir ve çıplak gözle açıkça gözlemlenebilir.

Süleymaniye Vakfı'nın iddiası, Bakara Suresi 187. ayetteki "beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar" ifadesinin, gökyüzünde ayırt edilebilir ilk ışığın (beyazlığın) ortaya çıkmasını ifade ettiği yönündedir. -18 derecede ise gökyüzü hâlâ tamamen karanlıktır ve çıplak gözle herhangi bir aydınlık fark edilemez. Bu nedenle Süleymaniye Vakfı, -18 derecenin Kur'an'daki fecir tanımına uymadığını ileri sürmektedir.

## 7. Yüksek Enlemlerde Karşılaşılan Sorunlar

45 derecenin üstündeki enlemlerde, özellikle yaz aylarında güneş ufuk altına yeterince derinlemesine inemeyebilir. Bu durumda fecr-i sâdık ve yatsı vakitlerinin belirlenmesi standart formüllerle mümkün olmaz. Süleymaniye Vakfı, 45 derecenin üstündeki enlemler için hesaplamalarını gözlemsel verilerle desteklemekte ve takvimini güncellemeye devam etmektedir. Vakfın "45 Derece Enlemin Üstü İçin Takvimin Güncellenmesi Hakkında" başlıklı açıklamasında, bu bölgelerde en doğru vakitleri tayin etmek için gözleme ve geliştirmeye devam edildiği belirtilmektedir.

Yüksek enlemlerde uygulanan alternatif yöntemler şunlardır:

| Yöntem              | Açıklama                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gece Yarısı Yöntemi | Güneş batışı ile doğuşu arasındaki süre ikiye bölünür. İlk yarısı gece, ikinci yarısı gündüz kabul edilir. |
| Yedide Bir Yöntemi  | Gece süresi yediye bölünür. İlk bölümün sonu yatsı, son bölümün başı imsak kabul edilir.                   |

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açıya Dayalı Yöntem | Şafak açısı ( $\alpha$ ) 60'a bölünerek gece süresinin oranı belirlenir. $\alpha/60$ oranı gece süresiyle çarpılarak vakit hesaplanır. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tablo 2: Yüksek enlemlerde uygulanan alternatif yöntemler

Süleymaniye Vakfı, kutup bölgelerinde güneşin doğmadığı dönemlerde, güneşin doğu noktasına 9 derece yaklaşmasını sabah namazı vakti olarak kabul etmektedir. Bu, Prof. Dr. Bayındır'ın "Ekvator'dan Kutuplara Namaz" başlıklı çalışmasında detaylandırılmıştır.

## 8. İstanbul İçin Hesaplama Örneği

Aşağıda, 21 Haziran (yaz gündönümü) tarihi için İstanbul koordinatlarında (enlem: 41.0 derece K, boylam: 29.0 derece D, saat dilimi: UTC+3) namaz vakitlerinin Süleymaniye Vakfı yöntemine göre hesaplanması gösterilmektedir. Bu tarih, en uzun gündüz ve en kısa gece yaşandığı için vakitler arasındaki farkların en belirgin olduğu dönemdir.

### 8.1 Parametreler

| Parametre                               | Değer                    |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Enlem ( $\varphi$ )                     | 41.0 derece K            |
| Boylam ( $L$ )                          | 29.0 derece D            |
| Saat Dilimi                             | UTC+3                    |
| Deklinalasyon ( $\delta$ ) - 21 Haziran | +23.44 derece (yaklaşık) |
| Zaman Denklemi (EqT)                    | Yaklaşık -1.7 dakika     |

Tablo 3: İstanbul hesaplama parametreleri (21 Haziran)

### 8.2 Adım Adım Hesaplama

**1. Öğle Vakti:**  $Dhuhr = 12 + 3 - 29/15 - EqT = 12 + 3 - 1.933 - (-0.028) = 13.095$  saat = 13:06 (yaklaşık)

**2. T(0.833) hesabı** (gün doğuşu/batışı için):  $\arccos[(-\sin(0.833) - \sin(41) \times \sin(23.44)) / (\cos(41) \times \cos(23.44))] / 15 =$  yaklaşık 5.57 saat

**3. Gün Doğuşu** = 13:06 - 5:34 = 05:32 (yaklaşık) | **Gün Batışı** = 13:06 + 5:34 = 20:40 (yaklaşık)

**4. T(9) hesabı** (imsak için):  $\arccos[(-\sin(9) - \sin(41) \times \sin(23.44)) / (\cos(41) \times \cos(23.44))] / 15 =$  yaklaşık 7.05 saat

**5. İmsak** = 13:06 - 7:03 = 06:03 (yaklaşık) --- Süleymaniye Vakfı takvimi ile tutarlı

**6. T(18) hesabı** (Diyanet imsakı için):  $\arccos[(-\sin(18) - \sin(41) \times \sin(23.44)) / (\cos(41) \times \cos(23.44))] / 15 =$  yaklaşık 8.27 saat



## 7. Diyanet İmsak = 13:06 - 8:16 = 04:50 (yaklaşık) --- 1 saat 13 dk fark!

Bu örnek, Süleymaniye Vakfı ile Diyanet arasındaki imsak farkının yaz aylarında ne denli büyük olabileceğini açıkça göstermektedir. -9 derece açısıyla hesaplanan imsak vakti, doğu ufkunda beyazlığın çıplak gözle görülebildiği ana karşılık gelirken, -18 derece açısıyla hesaplanan imsak vakti, gökyüzünün hâlâ tamamen karanlık olduğu bir anı temsil etmektedir.

## 9. Dünya Genelindeki Hesaplama Yöntemleri Karşılaştırması

Namaz vakitlerinin hesaplanmasında dünya genelinde farklı açılar kullanılmaktadır. Aşağıdaki tablo, başlıca İslam kuruluşlarının imsak ve yatsı vakitleri için kullandığı açı değerlerini sunmaktadır. Görüldüğü üzere, Süleymaniye Vakfı'nın -9 derecelik imsak açısı, dünya genelindeki diğer yöntemlerden belirgin şekilde farklıdır. Bu durum, fecr-i sâdık tanımındaki farklı anlayışlardan kaynaklanmaktadır.

| Kuruluş / Yöntem                 | İmsak Açısı     | Yatsı Açısı                |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Müslüman Dünya Ligi              | 18 derece       | 17 derece                  |
| ISNA (Kuzey Amerika)             | 15 derece       | 15 derece                  |
| Mısır Genel Araştırma Kurumu     | 19.5 derece     | 17.5 derece                |
| Ummu'l-Kura (Mekke)              | 18.5 derece     | 90 dk (Mağrib sonrası)     |
| Karaçi İslam Bilimleri Üni.      | 18 derece       | 18 derece                  |
| Tahran Üniversitesi              | 17.7 derece     | 14 derece                  |
| Kum Araştırma Enstitüsü          | 16 derece       | 14 derece                  |
| Fransa Müslümanları              | 12 derece       | 12 derece                  |
| Singapur İslam Dairesi           | 20 derece       | 18 derece                  |
| <b>Süleymaniye Vakfı (Mizan)</b> | <b>9 derece</b> | <b>Kırmızı şafak kaybı</b> |

Tablo 4: Dünya genelindeki hesaplama yöntemleri karşılaştırması

## 10. Kaynaklar

- [1] Süleymaniye Vakfı, "45 Derece Enlemin Üstü İçin Takvimin Güncellenmesi Hakkında", [suleymaniyevakfi.org](http://suleymaniyevakfi.org)
- [2] Bayındır, A. (2012), "Ekvator'dan Kutuplara Namaz", Süleymaniye Vakfı Yayınları
- [3] Bayındır, A., "Kur'an'da Namaz Vakitleri ve İmsak", Ceride-i İlmiyye Dergisi
- [4] PrayTimes.org, "Prayer Times Calculation", [praytimes.org/docs/calculation](http://praytimes.org/docs/calculation)

- [5] ABD Deniz Gözlemevi, "Approximate Solar Coordinates" algoritması
- [6] Süleymaniye Takvimi, [suleymaniyetakvimi.com/prayerTimesResearchGroup.html](http://suleymaniyetakvimi.com/prayerTimesResearchGroup.html)
- [7] İzEdebiyat, "Güneşin Ufuk Düzlemindeki Hareketi ve Süleymaniye Vakfı Yöntemine Göre Namaz Vakitlerinin Hesaplanması"
- [8] İzEdebiyat, "Namaz Vakitlerinin Belirlenmesi: Kur'an'a ve Astronomik Hesaplamalara Dayalı Bir Yaklaşım"
- [9] Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakit Hesaplama Birimi, [vakithesaplama.diyaret.gov.tr](http://vakithesaplama.diyaret.gov.tr)
- [10] Fetva.net, "Süleymaniye Vakfı Takviminde Fecr-i Kâzib Ne Anlama Geliyor?"